Windows Defender Antivirus — Real-Time Protection Lab

Overview

Hands-on lab from the IBM Cybersecurity Fundamentals program covering Windows Defender Antivirus configuration on Windows. The lab explores real-time protection, threat definition updates, quick and custom scans, scheduled full scans, and malware test-file detection using the EICAR standard.

Tools: Windows Security · Windows Defender Antivirus · Task Scheduler · EICAR test file **Source:** IBM Skills Network — Hands-on Lab: Windows Defender Antivirus

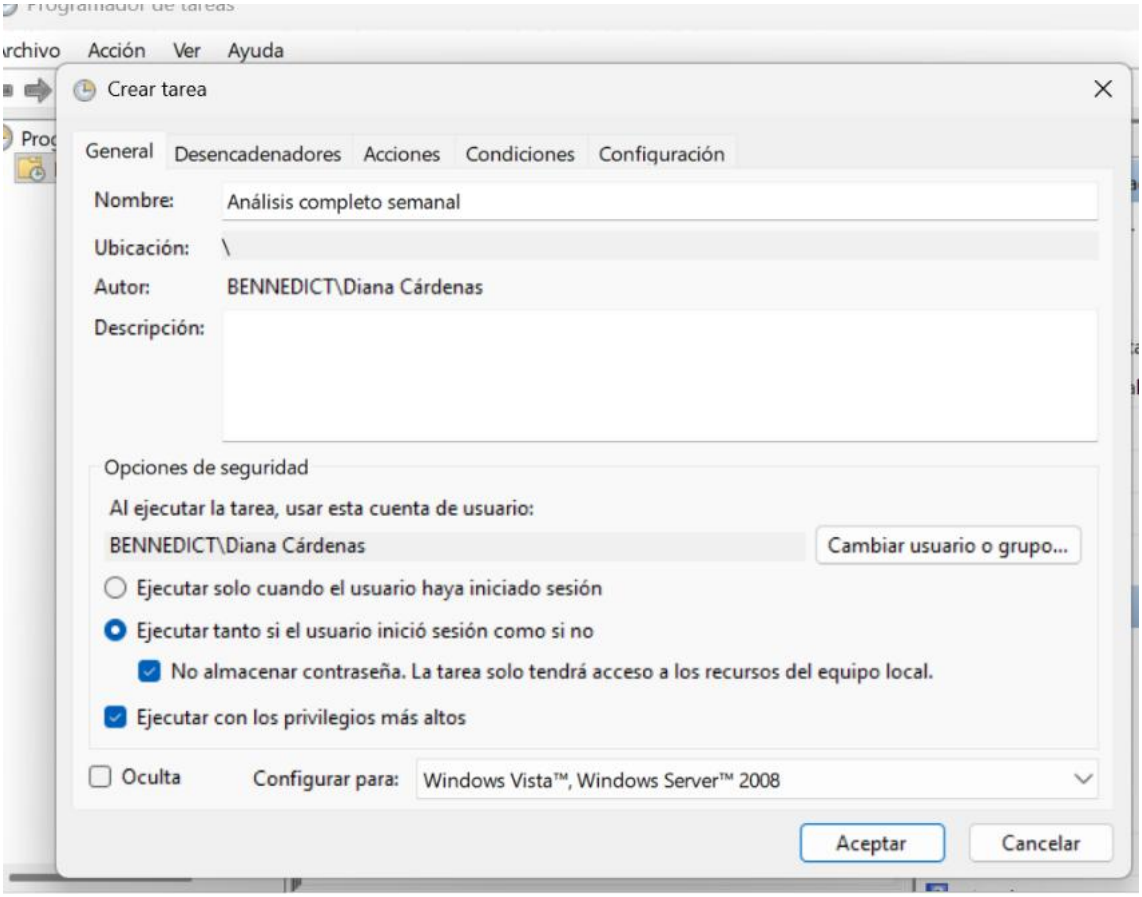
Objectives

- Review virus and threat protection in Windows Security.
- Update threat definitions.
- Run a quick scan and a custom scan.
- Schedule a weekly full scan with Task Scheduler.
- Simulate a malware download with the EICAR test file and verify quarantine.

Steps

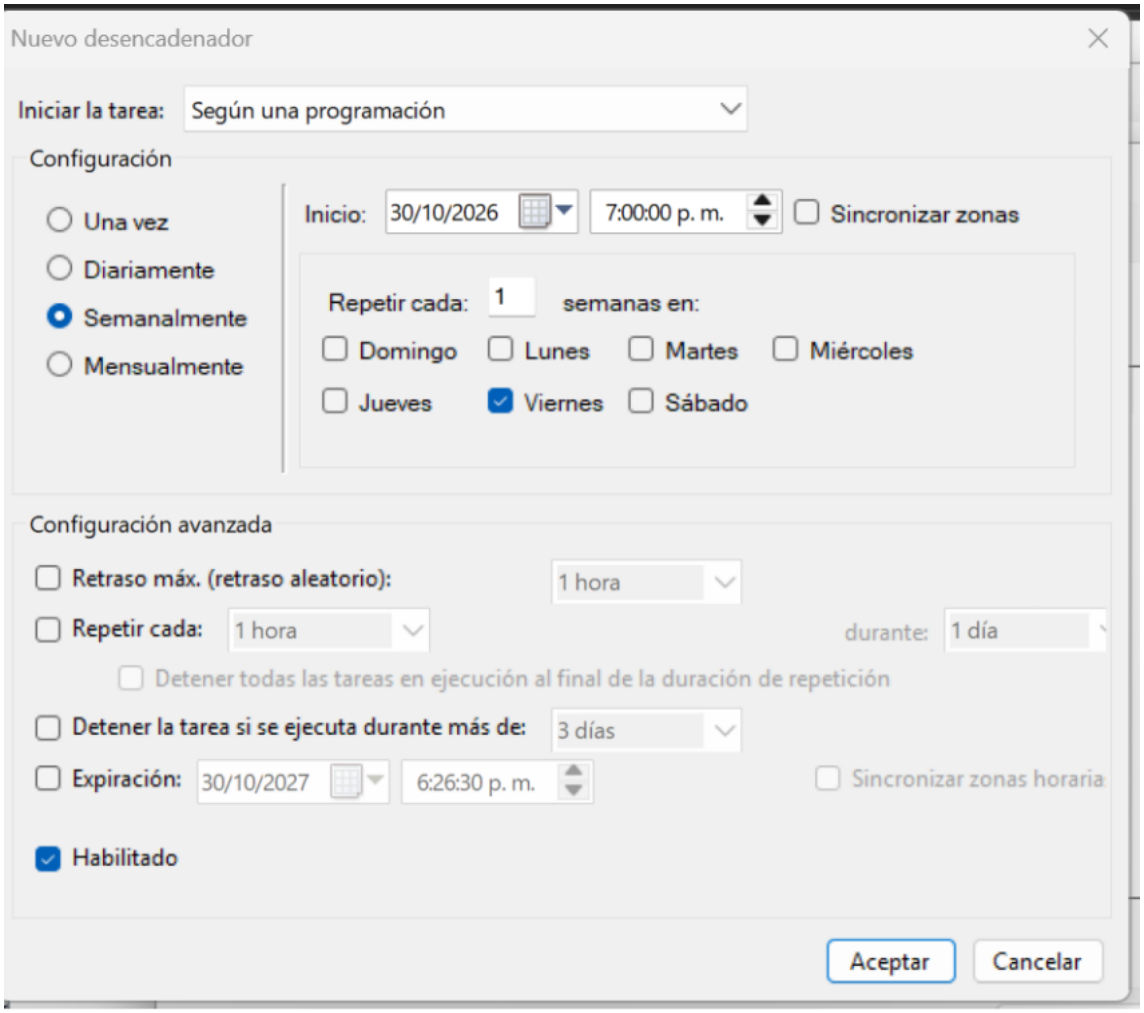
1. Review virus and threat protection

Opened Windows Security and navigated to Virus & threat protection. Reviewed the four sections: Current threats, Virus & threat protection settings, Virus & threat protection updates, and Ransomware protection.



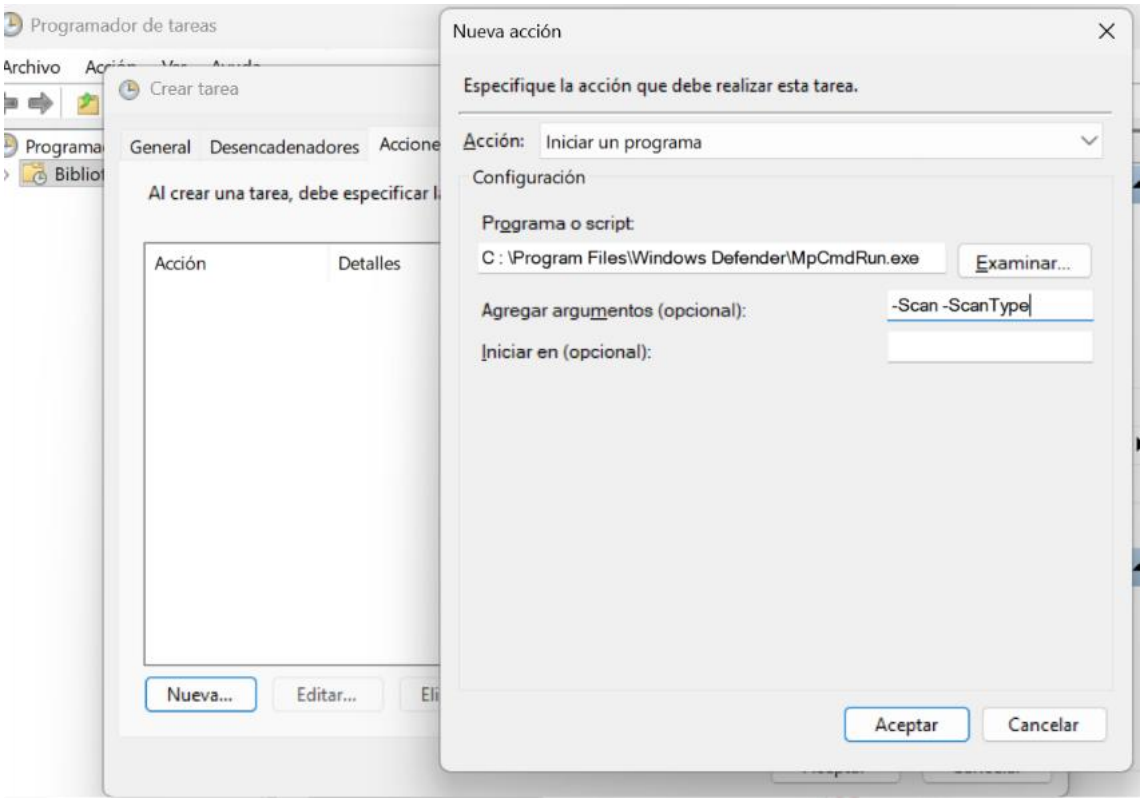
2. Update threat definitions

Ran a manual check for updates under Virus & threat protection updates. Confirmed the timestamp of the latest definition update changed after the check completed.



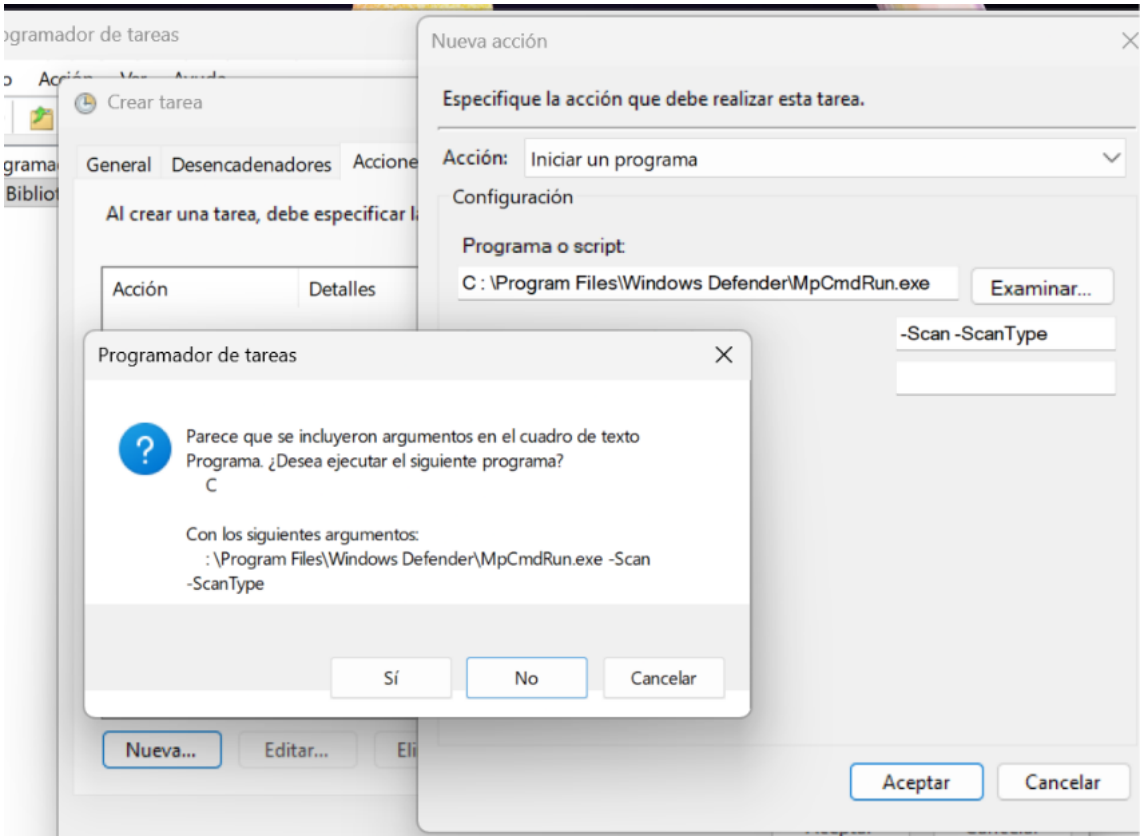
3. Run a quick scan

Started a quick scan from the Current threats section. Waited for completion and reviewed the results in Protection history.



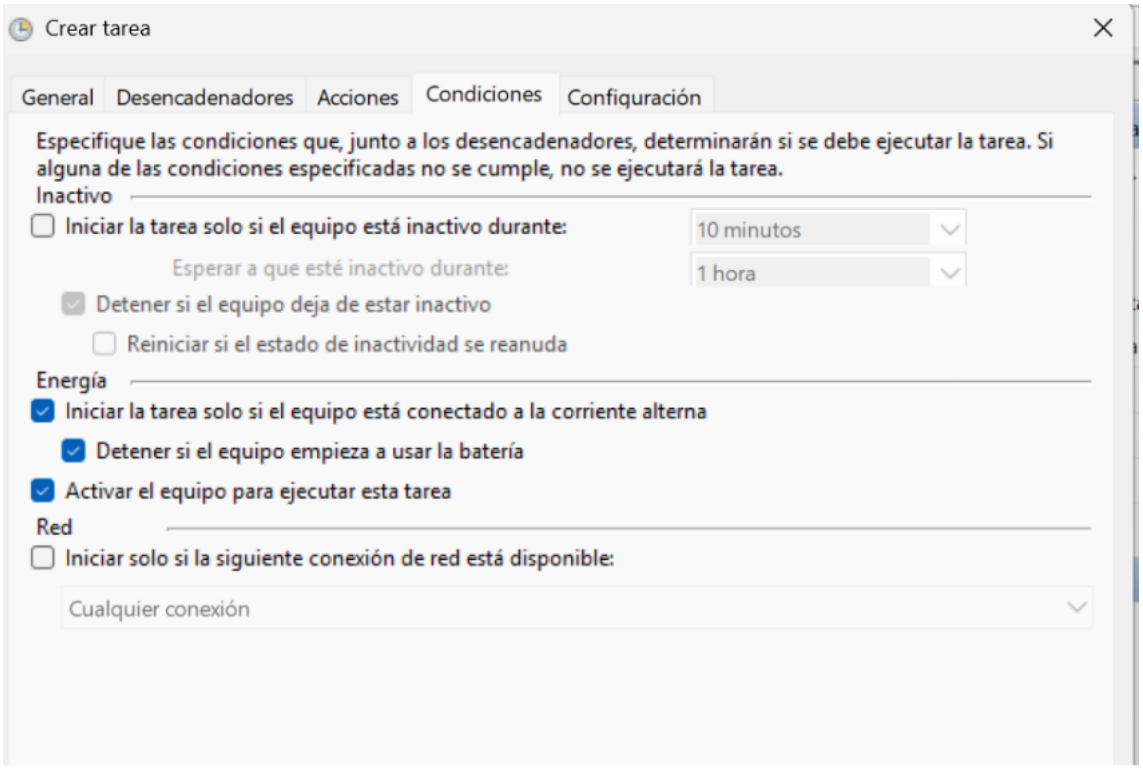
4. Run a custom scan

Ran a custom scan targeting a specific folder only, then verified the scan scope and results.



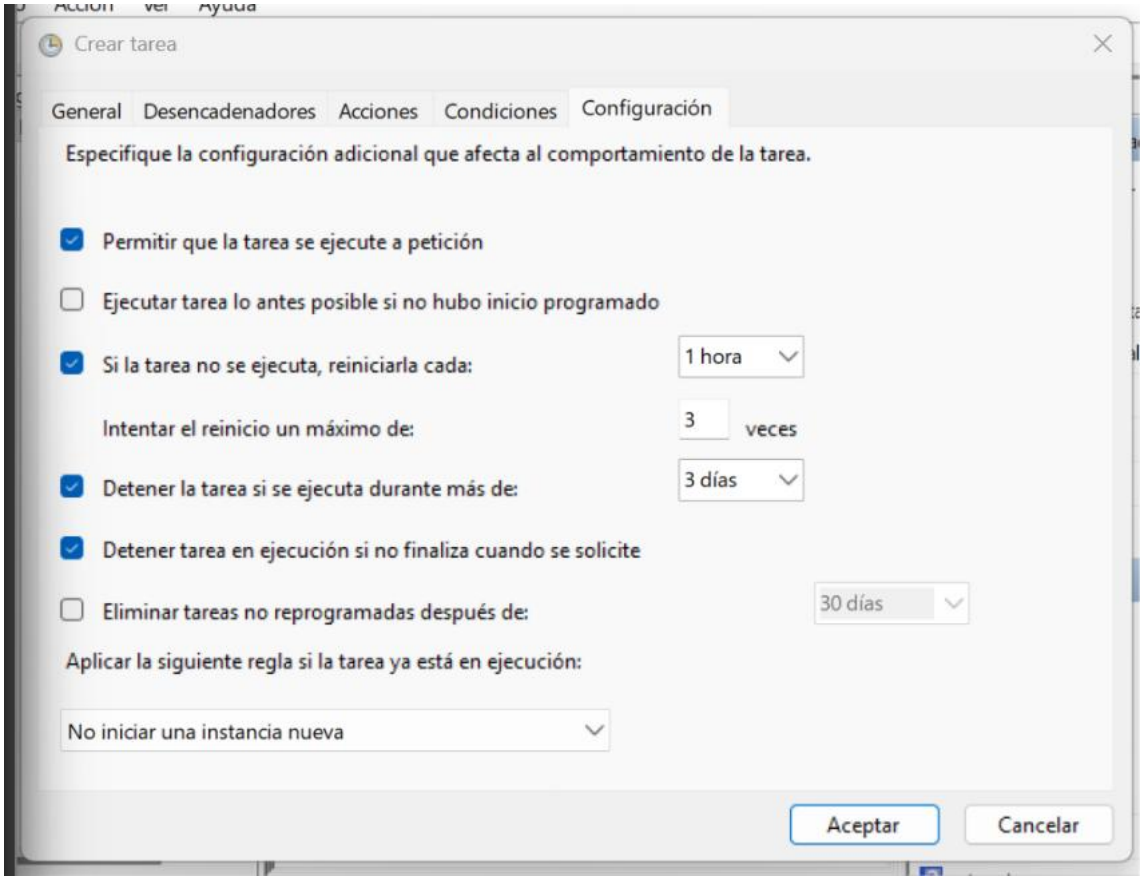
5. Enable real-time protection

Opened Manage settings and confirmed Real-time protection was enabled, giving continuous monitoring of the system.



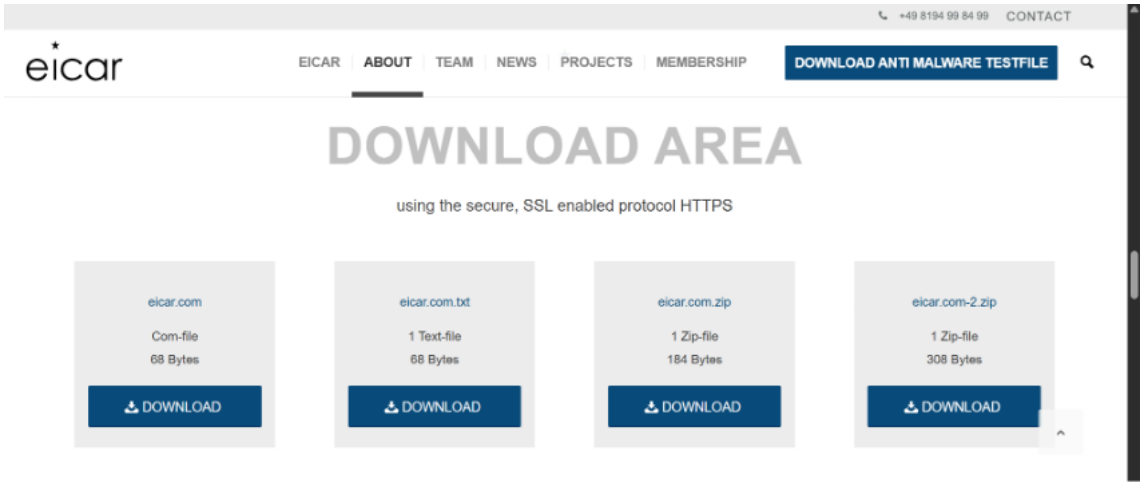
6. Schedule a weekly full scan

Created a task in Task Scheduler named "Weekly Full Scan". Configured the trigger as Weekly, set the action to run the Defender scan, and adjusted conditions to avoid running on battery power.



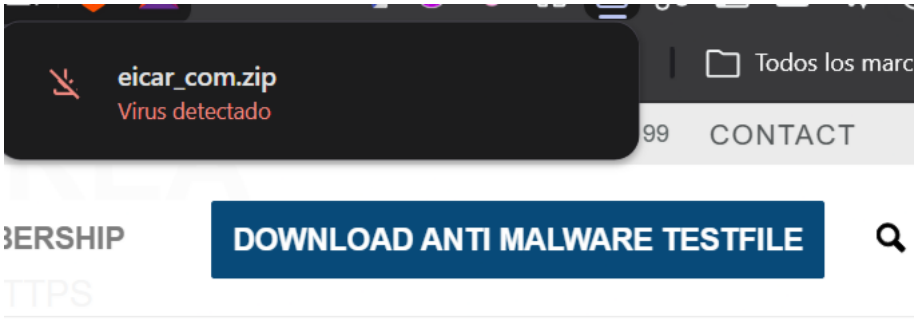
7. Configure notifications

Enabled notifications for recent activity and scan results, threats found with no immediate action needed, and blocked files or activity.



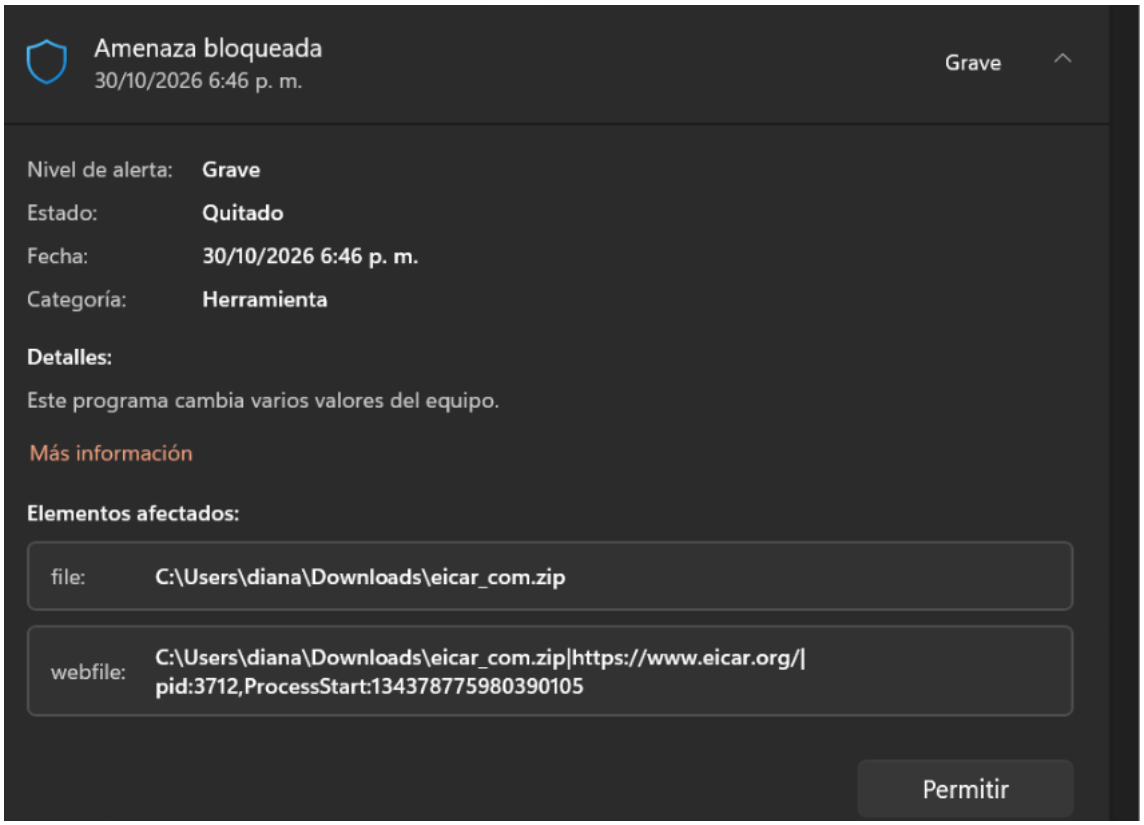
8. Test detection with the EICAR file

Downloaded the EICAR anti-malware test file from eicar.org. Windows Defender detected it in real time during download, blocked it, and placed it in quarantine without requiring a manual scan.



9. Review the quarantine report

Opened Protection history to review the detected threat, the action taken, and the recommended options for handling it.



Key Takeaways

- Real-time protection catches threats as they are written to disk, before any manual scan is needed.
- Threat definitions must be current before trusting a scan result.

- Scheduled scans automate routine coverage; Task Scheduler conditions prevent scans from running on battery.
- The EICAR file is a safe, standardized way to validate antivirus response without using real malware.

Descripción general

Laboratorio práctico del programa IBM Cybersecurity Fundamentals sobre la configuración de Windows Defender Antivirus en Windows. Se exploran la protección en tiempo real, la actualización de definiciones de amenazas, los análisis rápido y personalizado, la programación de análisis completos y la detección de un archivo de prueba de malware con el estándar EICAR.

Herramientas: Seguridad de Windows · Windows Defender Antivirus · Programador de tareas · Archivo de prueba EICAR **Fuente:** IBM Skills Network — Laboratorio práctico: Antivirus de Windows Defender

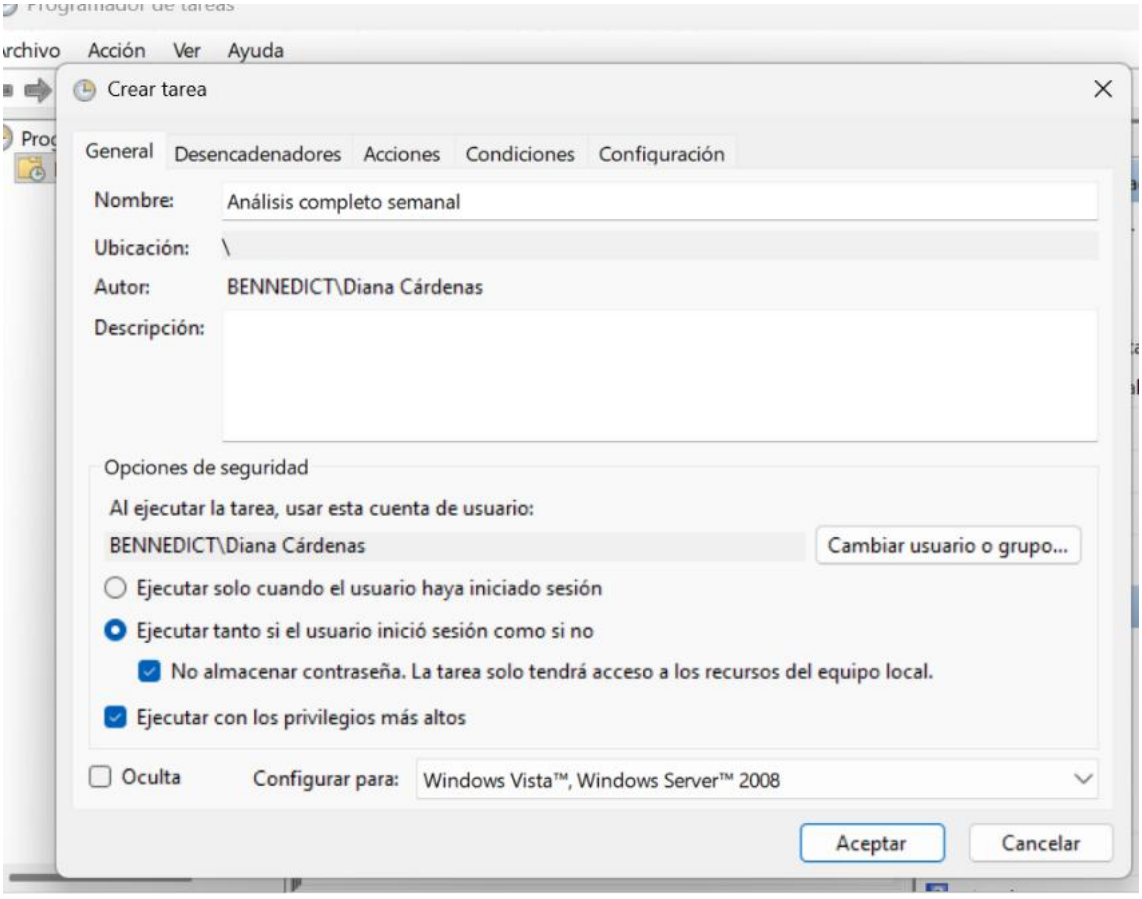
Objetivos

- Revisar la protección contra virus y amenazas en Seguridad de Windows.
- Actualizar las definiciones de amenazas.
- Ejecutar un análisis rápido y un análisis personalizado.
- Programar un análisis completo semanal con el Programador de tareas.
- Simular la descarga de malware con el archivo de prueba EICAR y verificar la cuarentena.

Pasos

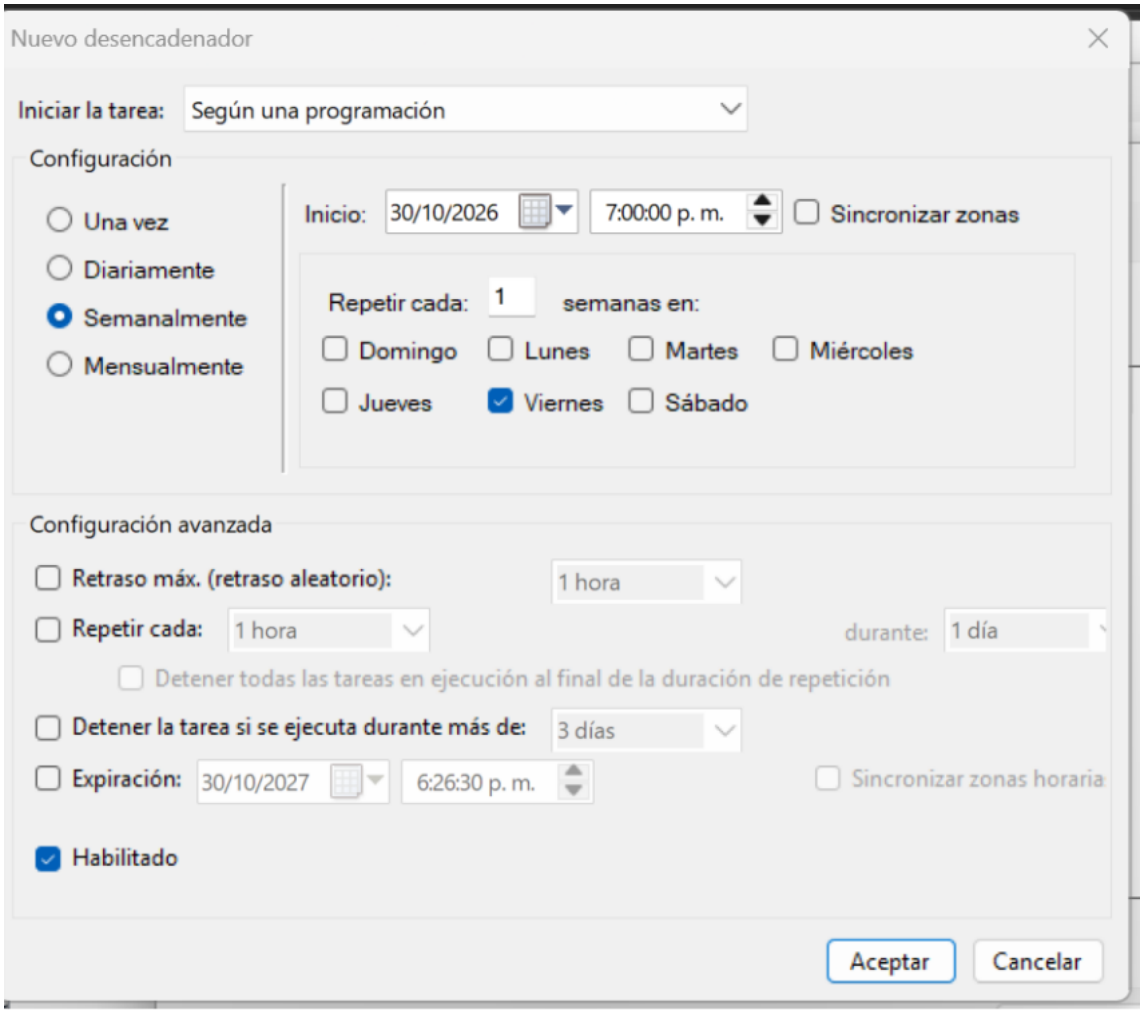
1. Revisar la protección contra virus y amenazas

Abrí Seguridad de Windows y navegué a Protección contra virus y amenazas. Revisé las cuatro secciones: Amenazas actuales, Configuración de protección contra virus y amenazas, Actualizaciones de protección contra virus y amenazas, y Protección contra ransomware.



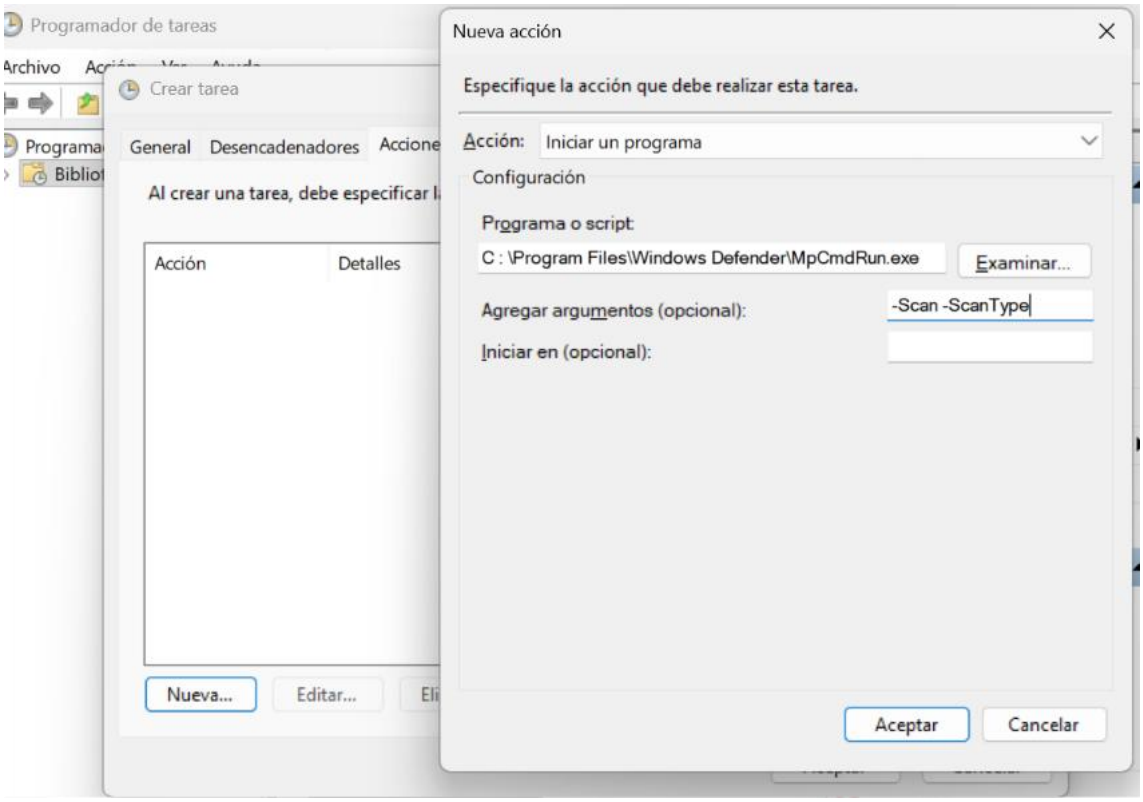
2. Actualizar las definiciones de amenazas

Ejecuté una búsqueda manual de actualizaciones en Actualizaciones de protección contra virus y amenazas. Confirmé que la fecha y hora de la última actualización cambiaron al terminar el proceso.



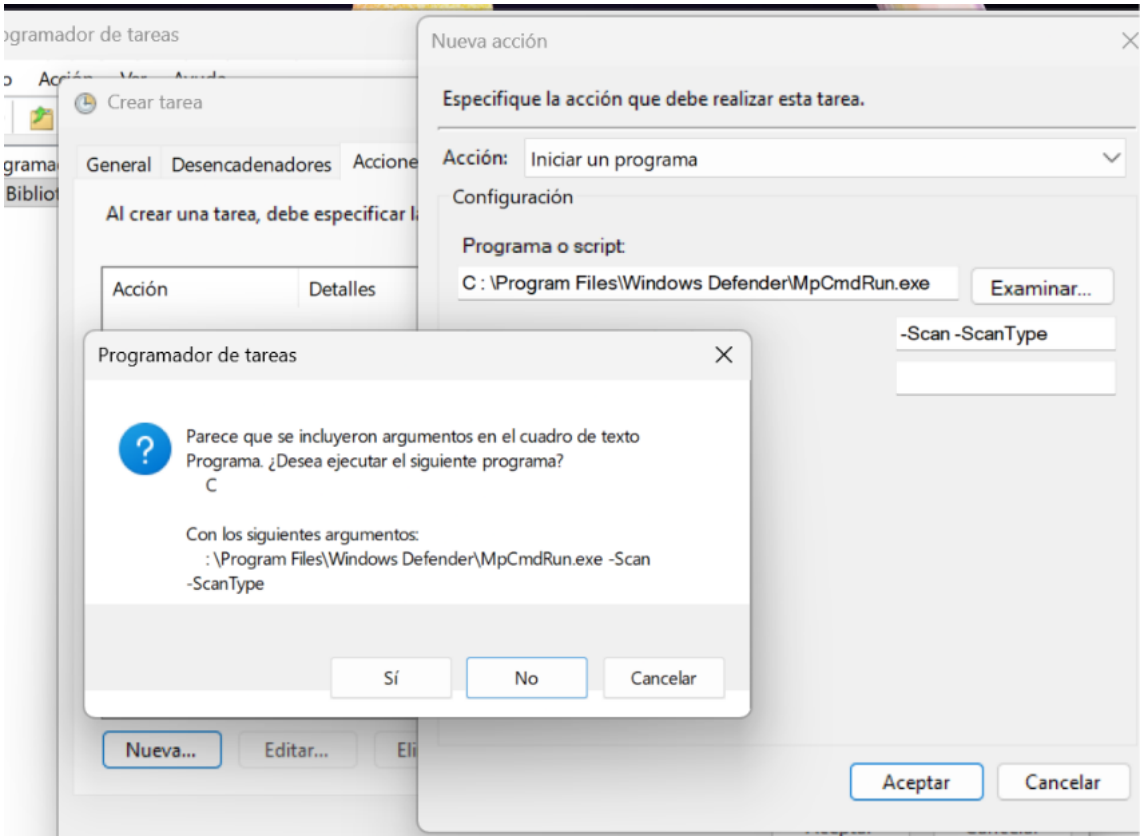
3. Ejecutar un análisis rápido

Inicié un análisis rápido desde la sección Amenazas actuales. Esperé a que finalizara y revisé los resultados en el Historial de protección.



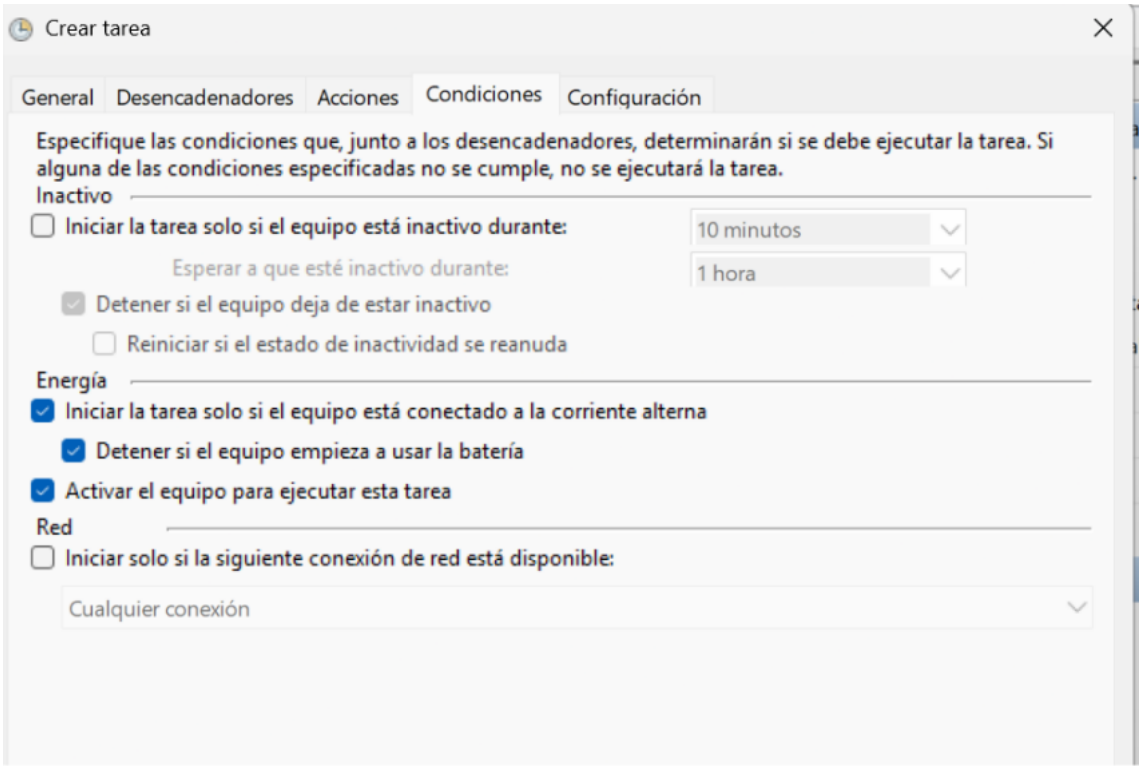
4. Ejecutar un análisis personalizado

Ejecuté un análisis personalizado dirigido solo a una carpeta específica y luego verifiqué el alcance y los resultados del análisis.



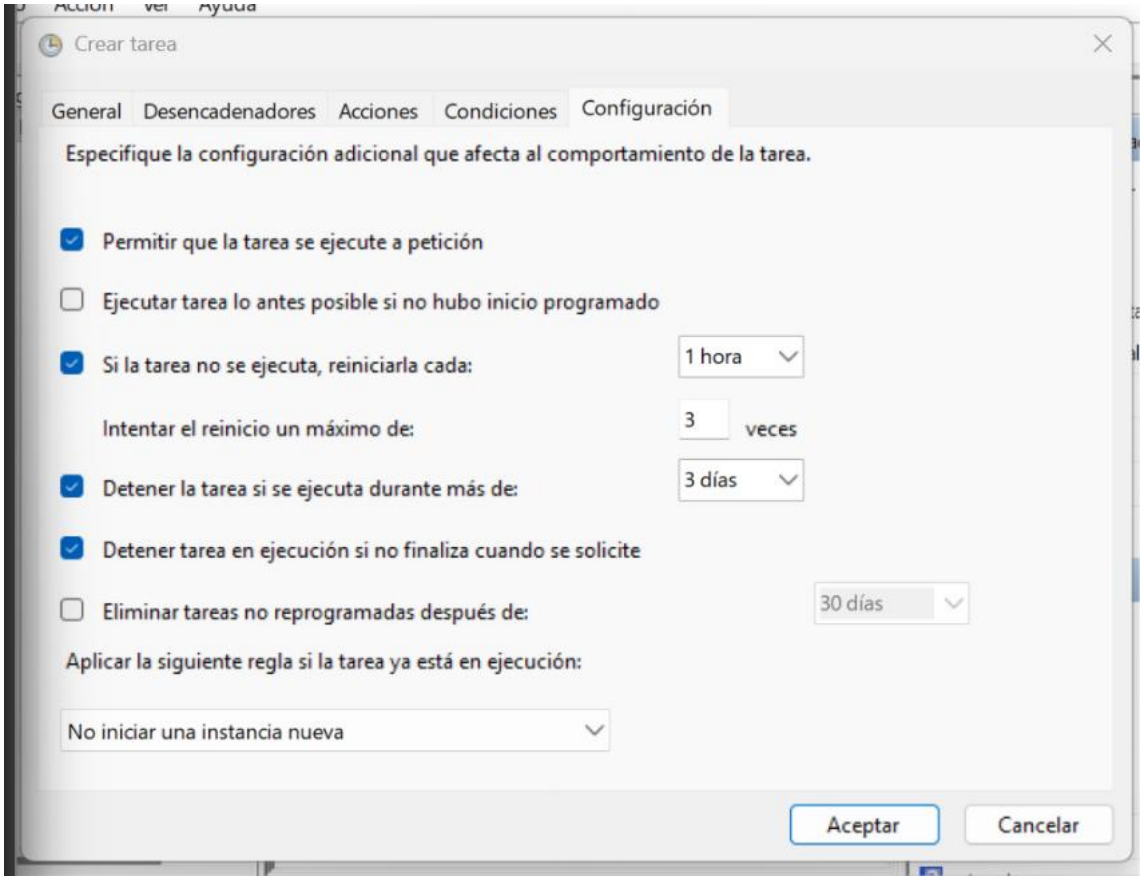
5. Habilitar la protección en tiempo real

Abrí Administrar configuraciones y confirmé que la Protección en tiempo real estaba activada, lo que da monitoreo continuo del sistema.



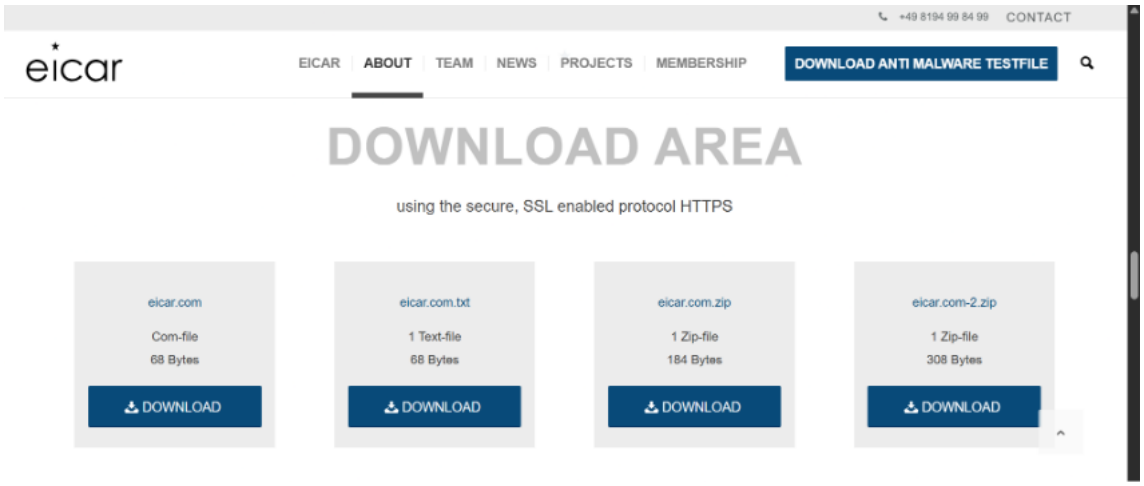
6. Programar un análisis completo semanal

Creé una tarea en el Programador de tareas llamada "Análisis completo semanal". Configuré el desencadenador como Semanal, establecí la acción para ejecutar el análisis de Defender y ajusté las condiciones para evitar ejecutarlo con batería.



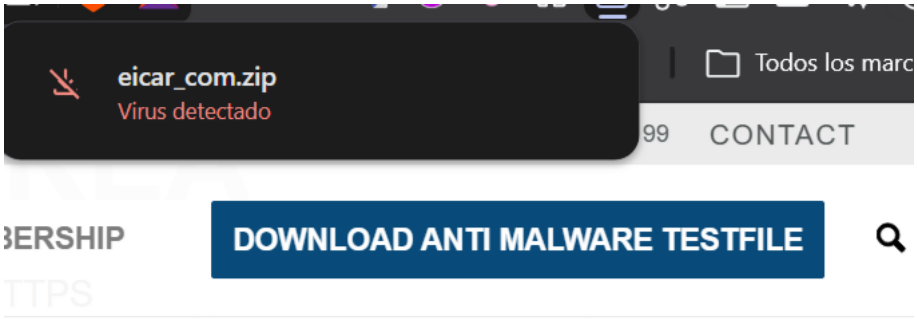
7. Configurar las notificaciones

Activé las notificaciones para actividad reciente y resultados de escaneo, amenazas encontradas sin acción inmediata necesaria, y archivos o actividades bloqueadas.



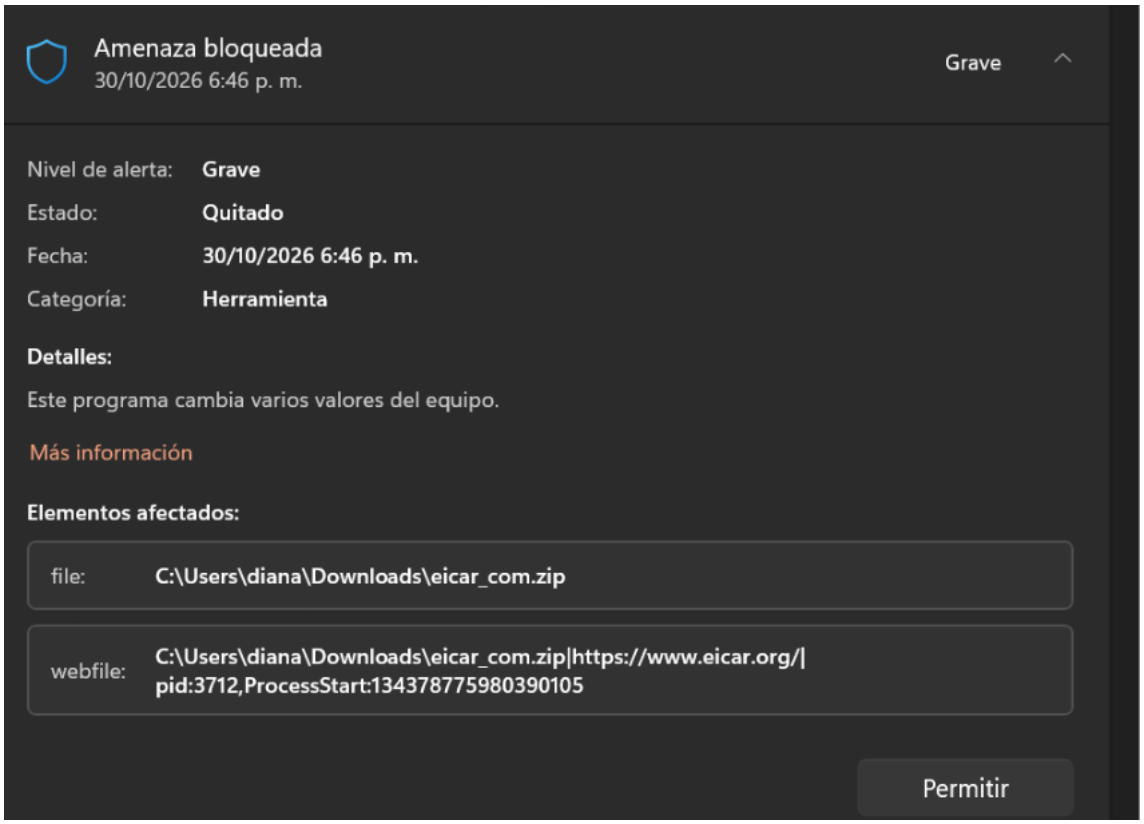
8. Probar la detección con el archivo EICAR

Descargué el archivo de prueba antimalware EICAR desde eicar.org. Windows Defender lo detectó en tiempo real durante la descarga, lo bloqueó y lo puso en cuarentena sin necesidad de un análisis manual.



9. Revisar el informe de cuarentena

Abrí el Historial de protección para revisar la amenaza detectada, la acción tomada y las opciones recomendadas para manejarla.



Conclusiones clave

- La protección en tiempo real detecta amenazas mientras se escriben en disco, antes de cualquier análisis manual.
- Las definiciones de amenazas deben estar actualizadas antes de confiar en el resultado de un análisis.

- Los análisis programados automatizan la cobertura rutinaria; las condiciones del Programador de tareas evitan que se ejecuten con batería.
- El archivo EICAR es una forma segura y estandarizada de validar la respuesta del antivirus sin usar malware real.